

 SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD N° 16	Emisión:
		Vigencia:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VÍAS Y OBRAS EN VÍAS ELECTRIFICADAS	Actualización:
		Página 1 de 16

6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL PERSONAL DE CUADRILLAS EN VÍAS ELECTRIFICADAS CON 25 KV. 50 HZ.

1 Objetivo:

Esta Norma tiene como objetivo principal minimizar los riesgos de accidentes que surgen como consecuencia de los trabajos de mantenimiento y reparación en vías electrificadas.

2 Alcance:

De aplicación general en Metropolitano y en forma particular para los sectores de la Gerencia de Infraestructura que efectúan trabajos en zonas de vías electrificadas.

En ningún caso el contenido de la Norma es excluyente, por lo cual puede ser complementada con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por el Sector Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

3 Definiciones:

Las instalaciones de catenarias, denominación genérica del conjunto de líneas de conducción eléctrica, son las encargadas de transportar energía, para la circulación de los trenes eléctricos. La línea de contacto es el elemento a lo largo del cual frota el pantógrafo del tren y recibe la energía necesaria para la tracción, en 25.000 voltios (25 Kv. 50Hz.). – Ver gráficos de estructura en Anexo I –

4 Responsabilidades:

Los Jefes / Supervisores y/o Capataces de las Áreas Involucradas serán los responsables de cumplir y hacer cumplir esta Norma de Seguridad como así también hacerla del conocimiento de todo el personal a su cargo.

5 Introducción:

Estas **MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES** tienen por destinatarias a todas aquellas personas vinculadas a trabajos de Vías y Obras. Se ha tenido en cuenta en forma especial el hecho de que se trata de **secciones electrificadas con corriente alterna.**

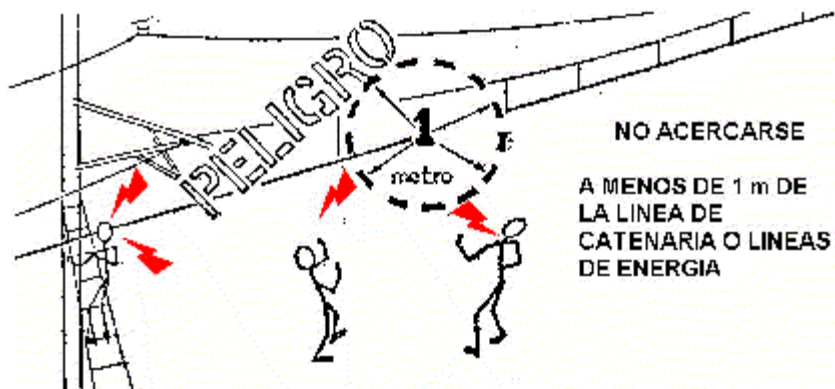
Cuando existan riesgos de interferencias con Instalaciones Eléctricas, tales como Catenarias, se prevendrán los Accidentes a través de una suficiente coordinación con el Personal de las Áreas Eléctricas.

6 Desarrollo:

6.1 Medidas de prevención generales:

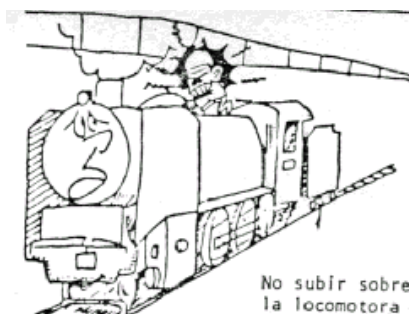
6.1.1 Por razones de seguridad no acercarse a menos de 1m. de la catenaria.

Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD Nº 16		Emisión:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VÍAS Y OBRAS EN VÍAS ELECTRIFICADAS		Vigencia:
			Actualización:
			Página 2 de 16

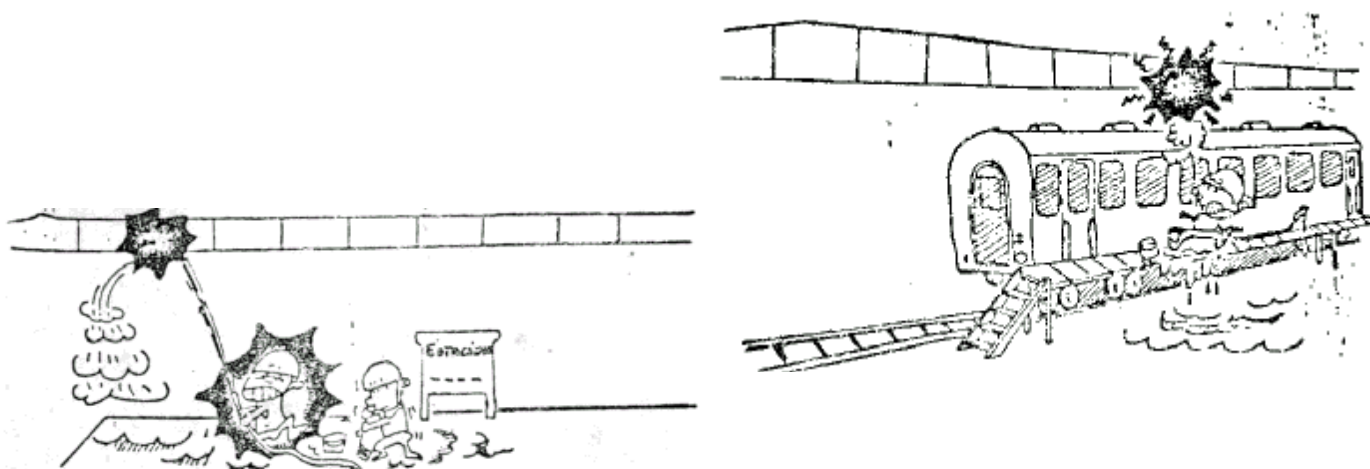


Por consiguiente no está permitido:

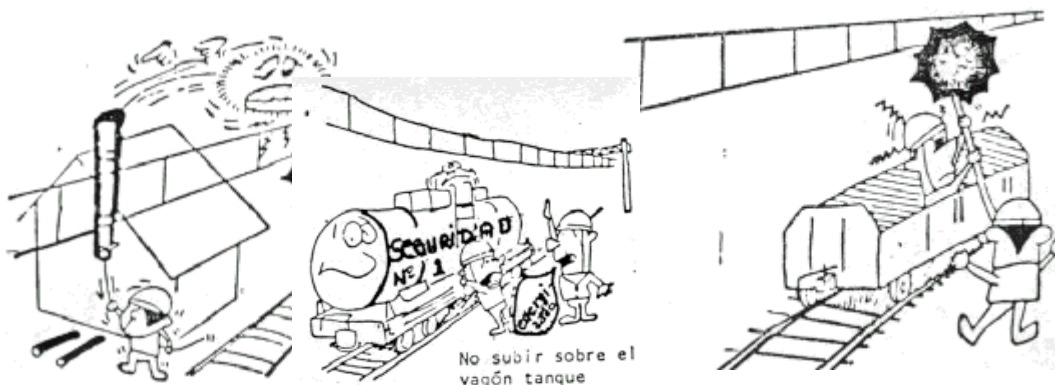
- Subir a los techos de cobertizos en andenes y/o de Estaciones.
- Subir a los techos de locomotoras, coches y/o vagones de carga.
- Utilizar mangueras dirigiendo chorros de agua hacia los cables e instalaciones de la catenaria.



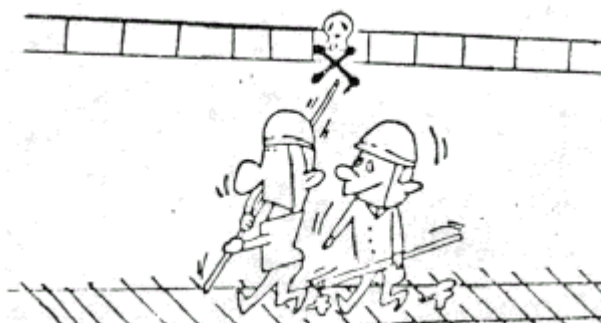
Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD Nº 16	Emisión:
		Vigencia:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VÍAS Y OBRAS EN VÍAS ELECTRIFICADAS	Actualización:
		Página 3 de 16



- 6.1.2 Está estrictamente prohibido tocar directamente o por medio de una herramienta una línea bajo tensión (catenaria, consola, guías o soportes de catenarias) aunque esté caída o tumbada.



- 6.1.3 No solo las partes del cuerpo, sino tampoco se deberán acercar a menos de 1m. objetos diversos (herramientas de trabajo, materiales, etc.) que la persona sostenga en su contacto.
- 6.1.4 No caminar debajo de las líneas de energía portando objetos largos.



- 6.1.5 Cada vez que un trabajo implique que el operario deba acercarse a menos de 1m. de la línea bajo tensión deberá gestionarse PREVIAMENTE EL CORTE DE ENERGÍA ANTE EL CONTROL CENTRAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

 SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD N° 16	Emisión:
		Vigencia:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VIAS Y OBRAS EN VIAS ELECTRIFICADAS	Actualización:
		Página 4 de 16

6.1.6 Se debe suponer siempre, que todas las líneas de energía se encuentran bajo tensión, hasta tanto el personal del Depto. Eléctrico verifique, en su presencia, lo contrario.

6.1.7 Dado que hay tensiones que resultan peligrosas, existe riesgo de tocar directamente con las manos o por medio de una herramienta metálica.

- 2 Rieles de distinta fila.
- 2 Rieles de igual fila separados por una junta aislante.
- 2 partes de un riel separados por una rotura.-
- 1 riel y una masa metálica separada de la vía.
- 1 riel y una conexión desunida no conectada con ese riel.

7 Medidas de prevención a observar en la realización de trabajos.

7.1 Los ferrocarriles eléctricos están constituidos de modo que por los rieles circule la corriente de carga.

En la Línea Roca, se ha utilizado el sistema de autotransformador en gran parte del sistema. A la fecha se cuenta también con el sistema de alimentación directa, por ejemplo entre Glew Y Alejandro Korn . En estos sistemas, se pueden dar casos en los que se producen arcos entre los rieles separados, con el consiguiente peligro de quemaduras y electrocución para los operarios.

Es por ello que en caso de interrumpir la continuidad de los rieles se deben tomar las siguientes medidas, procurando la Seguridad de los Operarios próximos al punto donde se produzca la misma:

7.1.1 La continuidad eléctrica de una fila de rieles está asegurada por las eclisas o a la vez por estas y una liga de retorno o conexión quedando prohibido en los trabajos de vía cortar esta continuidad eléctrica sin haber previamente unido los extremos por medio de conexiones provisionales, debiéndose además dar parte al Area de Señalamiento y Telecomunicaciones.

7.1.2 En casos de grandes trabajos con interrupción de la continuidad de los rieles, se cortara la energía en el sector correspondiente.

7.1.3 En casos de trabajos de pequeña escala, se puentearan los rieles a separar mediante un conductor de cobre de buena sección (30 mm² o 2 conductores de 10 mm²), tras lo cual se realizara el trabajo de separación.

7.1.4 De ser necesario, se gestionará la asistencia del personal del Area Eléctrica durante la ejecución del corte de la continuidad del riel.

7.1.5 Los trabajos de mantenimiento que no interrumpan la continuidad eléctrica, o que no necesiten el desconexión eléctrico puede ser ejecutado sin la presencia de personal del Depto. Eléctrico, salvo instrucciones del Jefe de Distrito.

7.1.6 Para la ejecución de estos trabajos las únicas precauciones son las indicadas en los puntos 6.1 a 6.1. 7 Medidas de Prevención Generales.

7.1.7 Habiendo tomado las medidas de seguridad citadas en los puntos 8 y 9 pueden ser ejecutados sin la presencia del agente del Servicio Eléctrico, los siguientes trabajos que implican la interrupción de la continuidad de la vía o el desconexión:

7.1.7.1 En Vía corriente:

- Desmontaje de eclisas para revisión de juntas.

 SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD N° 16	Emisión:
		Vigencia:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VIAS Y OBRAS EN VIAS ELECTRIFICADAS	Actualización:
		Página 5 de 16

- Aflojado de eclisas para lubricarlas o suplementarlas.
- Reparación por rotura del riel (consolidación)
- Reemplazo de un riel con la condición que no sea conectado sobre el mismo ninguna otra conexión salvo la de la junta común.

7.1.7.2 En aparatos:

- No todos los trabajos necesitan el desconexión.

8 Colocación de una conexión provisoria

Cuando para la ejecución de ciertos trabajos, se deben conectar conexiones provisionales, su colocación debe efectuarse con las precauciones siguientes:

Los dispositivos (morsetos, pinzas, etc.), que tomarán contacto con el riel, estarán previamente separados del cable que hará de puente, procediendo luego a ajustarlos sobre el mismo, a ambos lados de la junta o parte a puentear. Tomando después el cable por su aislación, se conecta primero un extremo ajustándolo convenientemente al dispositivo, y posteriormente, de la misma manera, se opera con el otro.

Para desconectar la secuencia es inversa.

9 Trabajos en vía corriente

Para la ejecución de los trabajos en vía indicados en 7.1.7.1 se debe observar lo siguiente:

9.1 Desmontaje y afloje de eclisas de una junta común

Si existe una conexión entre rieles, en buen estado, el desmontaje puede ser efectuado de la manera corriente sin precauciones especiales.

Si no existe conexión o está en mal estado, se debe colocar una conexión provisoria previamente a todo trabajo, como se indica en el punto 8.

Si la conexión está en mal estado, la conexión provisoria se debe dejar luego de efectuado el trabajo, hasta tanto sea reparada y restituida la conexión.

Si la conexión no está constituida por un conductor de más de 4 mm², convendrá dejar también la conexión provisoria, hasta tanto sea normalizada la correspondiente.

9.2 Desmontaje de eclisas de una junta aislante

- 9.2.1 Si la junta aislada está munida de una conexión inductiva, con la condición de estar en buen estado sus conexiones al riel, la conexión provisoria no es necesaria y los trabajos de vía pueden ser ejecutados de manera normal.
- Si las uniones al riel, de la liga inductiva, no están en buen estado, no realizar ningún trabajo y dar aviso al personal de Señalamiento.

- 9.2.2 Si la junta aislante no está munida de una conexión inductiva, el trabajo no debe ser efectuado sin instrucción del Jefe del Servicio de Señalamiento, **quien resolverá**:
- Sea la puesta previa de una conexión provisoria a ambos lados de la junta, pudiendo en este caso efectuarse la tarea.

Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i> SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD N° 16	Emisión:
		Vigencia:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VÍAS Y OBRAS EN VÍAS ELECTRIFICADAS	Actualización:
		Página 6 de 16

10 Consolidación de un riel roto

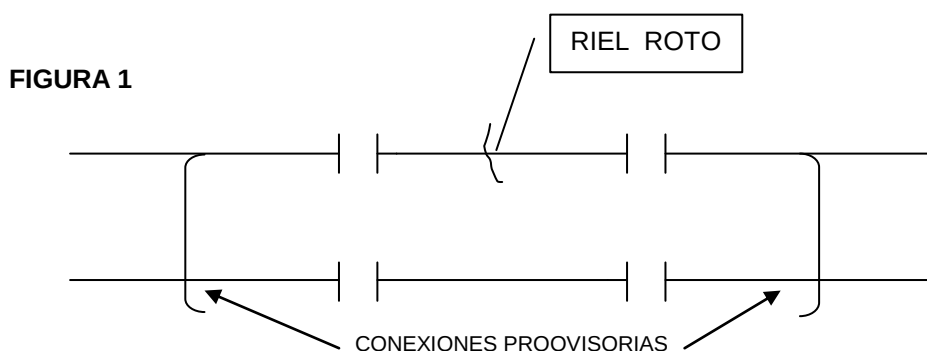
Previamente a todo trabajo, se deberá hacer una conexión provisoria de manera de puentear la rotura (Punto 8)

Luego de ello: se deberá tener cuidado de no tocar con las manos desnudas o con herramientas metálicas sin protección, ambos extremos del riel roto.

Esta conexión provisoria deberá ser mantenida hasta el reemplazo del riel.

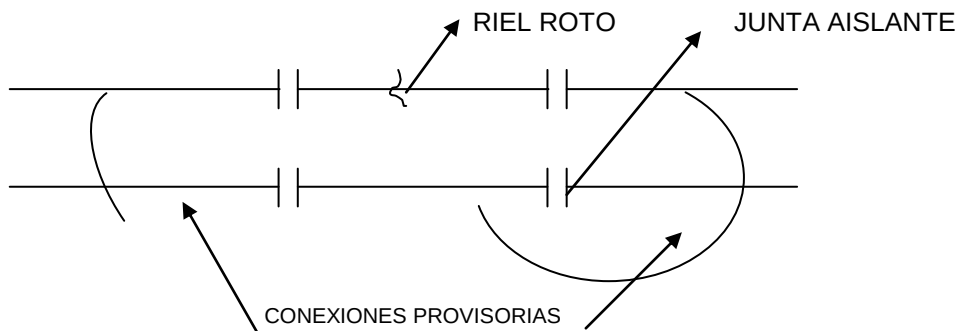
- 10.1 Reemplazo de un riel, sobre el cual no hay más conexiones que las de la junta común.

Antes de comenzar el trabajo, unir las extremidades de los rieles anterior y posterior al roto, con los rieles de la otra fila de esa vía, por medio de conexiones provisionarias (Figura 1) del mismo ancho de la trocha.



Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD N° 16	Emisión:
		Vigencia:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VÍAS Y OBRAS EN VÍAS ELECTRIFICADAS	Actualización:
		Página 7 de 16

FIGURA 2



Si eventualmente, existe una junta aislante entre las conexiones provisionarias, puentear previamente esta última por medio de una conexión provisionaria (Figura 2).

Si el primitivo tenía juntas comunes, colocar conexiones provisionarias a ambos lados de las juntas en los dos extremos del nuevo riel, una vez terminado esto, quitar las conexiones provisionarias entre los carriles de una misma vía que fueron colocadas al iniciar este trabajo y eventualmente la colocada sobre la junta aislante de la otra orilla.

En caso de colocación de un cupón de riel proveniente del Taller de Vía, las juntas suplementarias así creadas deben ser provistas de conexiones provisionarias para poder trabajar.

11 Trabajos en aparatos de Vía (cambios, trampas, etc.)

A excepción de los trabajos que necesitan el desconexión (reemplazo de piezas), los demás pueden ser ejecutados sin la presencia de personal del Servicio Eléctrico, siempre y cuando se observen los puntos precedentes y sobre todo el Punto 9, y apartados 9.1; 9.2; 9.2.1; 9.2.2.

Además, medidas de seguridad especiales, deben ser tomadas en aparatos de vía con juntas aisladas, para evitar el contacto con elementos metálicos entre 2 carriles diferentes que pueden estar muy próximos entre sí, así como entre el contrarriel y exterior del cruzamiento cuyo separador de cota de protección no esté aislado.

En consecuencia todo trabajo que ejecute el personal que deba entrar en contacto simultáneamente con ambas piezas, deberá ser instruido previamente por el Jefe del Servicio de Señalamiento. **Este le indicará:**

- El puenteo de los 2 carriles por una conexión provisionaria.

12 Trabajos sobre puentes con tablero metálico

El Jefe de Distrito de Vía dará la siguiente medida:

- Antes de todo trabajo puentear ambos carriles y conectar uno de ellos al tablero metálico por intermedio de una conexión provisionaria.

13 Supervisión de conexiones de toda naturaleza

Esta supervisión está asegurada por el personal de cuadrillas en el curso de su recorrida por la vía y sobre todo por los patrulleros. Si este personal nota una conexión rota, desconectada o en mal estado, debe advertir inmediatamente al Servicio de Señalamiento, en el caso que se tratare con un sector señalizado o utilizado para accionamiento de la señalización activa en PAN y/o PP, fuera de ello deberá dar aviso al servicio eléctrico. Si se trata de una conexión de junta común, debe colocar él mismo, una junta provisionaria.

 SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD N° 16	Emisión:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VÍAS Y OBRAS EN VÍAS ELECTRIFICADAS	Vigencia:
		Actualización:
		Página 8 de 16

14 Conexión provisoria

Toda conexión provisoria colocada y dejada en la vía después de los trabajos debe ser advertida al Servicio de Señalamiento ó Eléctrico , según el caso.

15 NOTA IMPORTANTE

Las prescripciones anteriores se aplican tanto en trabajos en Vía Principal y en vía Secundaria.

Ellas deben ser tenidas en cuenta también en una vía no electrificada cuando:

- La vía está próxima a otra electrificada.
- El trabajo se realiza a menos de 1000 m. del punto donde termina la catenaria.
- Las zonas de aplicación serán definidas por la superioridad. (Jefe de distrito).

16 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEBIDOS A LOS TRENES

- 16.1 En obras de vías que se realizan aprovechando intervalos entre trenes, se tomará conocimiento sobre el estado de circulación de los mismos.

Al momento de acercarse un tren, desde el punto de vista de la seguridad, es necesario actuar de manera de ponerse a resguardo. Para lo cual, antes del comienzo de los trabajos, se dispondrá personal encargado de dar aviso de la proximidad de trenes. En lugares donde la mala visibilidad no permita visualizar a los trenes, se incrementará el número de estos vigías hasta lograr la distancia necesaria para el avistamiento de los mismos.

16.2 Observaciones sobre la prevención de accidentes debidos a los trenes:

- 16.2.1 No entrar en la zona de vías habilitadas al tráfico salvo en casos necesarios.
- 16.2.2 Cuando no se pueda evitar caminar por vías habilitadas al trafico, se lo hará en sentido contrario al de los trenes y en lo posible por la contra-banquina.
- 16.2.3 Cuando se crucen vías habilitadas al tráfico, se verificará el avance de los trenes, señalando las vías con el índice al tiempo que se las nombra, para luego proceder al cruce en forma perpendicular.
- 16.2.4 Ante la proximidad de un tren, todo el personal inmediatamente buscará refugio, para lo cual se elegirá un lugar estable y se adoptará una posición tal que la presión del aire desplazado por el paso del tren no haga perder el equilibrio. Verificando antes que no hayan quedado herramientas sueltas u olvidadas dentro de las vías, o en lugares aledaños que representen peligro para el normal desplazamiento del tren.
- 16.2.5 El responsable de los trabajos de vía mantendrá a los operarios bajo su control, cuidando suficientemente que no se aparten del grupo de trabajo. En el caso en que algunos operarios deban alejarse del grupo de trabajo, evitarán proceder en forma individual. Cuando sea inevitable que actúen individualmente se les darán precisas prevenciones relativas a la seguridad.

 SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD Nº 16	Emisión:
		Vigencia:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VÍAS Y OBRAS EN VÍAS ELECTRIFICADAS	Actualización:
		Página 9 de 16

- 16.2.6 Al finalizar el trabajo o bien cuando éste sea suspendido temporalmente, revisar si no quedan herramientas olvidadas y verificar que se hayan retirado los operarios, tras lo cual se hará lo propio con los vigías de trenes.
- 16.2.7 Ante variaciones muy bruscas de las condiciones imperantes, tales como niebla muy densa, que hagan dificultosa la completa preservación de la seguridad, sin cavilaciones, se tomarán medidas sobre la marcha, tales como suspender los trabajos, o reemplazarlos por otros que sean de menor peligrosidad.
- 16.2.8 En caso que se realicen trabajos en vías múltiples habilitadas al tráfico, se dispondrá un cordón de seguridad en la entrevía que media hasta la vía adyacente a la del trabajo.
- 16.2.9 **TENER PREDETERMINADOS LOS LUGARES DONDE REFUGIARSE ANTE EL PASO DE TRENES.**

17 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR ELECTROCUCIÓN.

17.1 GRADO DE PELIGROSIDAD DE LAS CATENARIAS DE MEDIA TENSIÓN:

CASOS DE CONTACTOS DIRECTOS CON LAS CATENARIAS: En caso de tocar directamente las catenarias de C.A. o bien sus herrajes de sostén, se sufrirá un violento shock ocurriendo la muerte por electrocución.

CASOS DE APROXIMACION A LAS CATENARIAS: En caso de tensiones especialmente elevadas, tal como C.A. 25.000 Volt (25 Kv), aun sin mediar el contacto directo con el cuerpo, pueden ocurrir electrocuciones por descargas espontaneas, por el solo acercamiento a una cierta distancia de las catenarias.

Desde el punto de vista de la seguridad, es absolutamente necesario guardar una distancia mayor a 1metro respecto de las Catenarias.

17.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- 17.2.1 Los trabajos que requieran la utilización de maquinas de transporte vertical, trabajos de carga y descarga de materiales y los que se realicen utilizando plumas, si los mismos tienen lugar en proximidades de vías habilitadas, se suspenderán temporalmente a partir de la aproximación de los trenes hasta finalizada la pasada de los mismos. Además se cuidara que tanto los implementos de trabajo como los materiales no sufran desplazamientos ni caídas.
Aún cuando se haya procedido al corte de energía, no producir contactos directos con las catenarias a fin de evitar daños en las mismas.
- 17.2.2 Cuando se instalen objetos en forma provisoria en proximidades de las catenarias, se utilizarán materiales de alta rigidez dieléctrica tales como madera, plásticos, etc.
Cuando se utilicen materiales metálicos, se pondrá extremo cuidado en su manejo.
- 17.2.3 En trabajos que se consideren especialmente peligrosos, el responsable de los mismos se pondrá en coordinación con el encargado responsable

 SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD N° 16	Emisión:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VÍAS Y OBRAS EN VÍAS ELECTRIFICADAS	Vigencia:
		Actualización:
		Página 10 de 16

del mantenimiento de las catenarias, y en casos especiales solicitará su presencia durante los trabajos.

18 Prevención de la rotura accidental de cables subterráneos

18.1 Consecuencias de las roturas por accidentes:

En el caso de rotura accidental de cables subterráneos, tales como cables de señalamiento, son grandes las consecuencias que acarrearán a la circulación de los trenes.

18.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD:

18.2.1 Cuando existan riesgos de daño a instalaciones subterráneas por trabajos de excavación, reemplazo de balasto, compactación de balasto por medio de grandes máquinas, etc., previamente, el responsable de los trabajos conjuntamente con personal de las Áreas Eléctricas y Señalamiento y Telecomunicaciones, determinarán el procedimiento a seguir.

18.2.2 En los lugares donde sea necesario, se indicarán las instalaciones subterráneas mediante mojoneros de prevención.

18.2.3 Cuando existan instalaciones subterráneas que interfieran con los trabajos, se efectuarán sus traslados y protección, los que como norma básica serán realizados por las Áreas Eléctricas.

El Responsable de los trabajos (de VyO), asistirá a dichas tareas tomando detallado conocimiento de la posición del cable enterrado, su profundidad y características de su protección asentándolo en el plano correspondiente, lo cual será transmitido a sus operarios, además de instruirseles suficientemente sobre la importancia del cable en cuestión, de modo de ejecutar los trabajos con seguridad.

18.2.4 Los trabajos no podrán ser iniciados hasta después de finalizado el traslado y protección del cable y su amojonado.

19 MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA LA CORRIENTE DE CARGA CIRCULANTE POR LAS VÍAS DURANTE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS

19.1 Trabajos habituales en vías

Se denominan trabajos corrientes de vías, a aquellos trabajos tales como: la compactación del balasto y la corrección de la trocha, que no implican la interrupción de la continuidad de los rieles.

Para la realización de estos trabajos, los operarios actuantes deberán estar provistos de los elementos de seguridad correspondientes como ser: calzado de seguridad, casco de seguridad, guantes, ropa de trabajo, etc.

La metodología de realización de estos trabajos en condiciones seguras, esta relacionada con el valor del potencial eléctrico del riel, debido al contacto con el mismo en su ejecución.

Según resultados de mediciones reales, los valores máximos del potencial eléctrico del riel durante corridas de trenes eléctricos, fueron:

 Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD N° 16	Emisión:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VÍAS Y OBRAS EN VÍAS ELECTRIFICADAS	Vigencia:
		Actualización:
		Página 11 de 16

Formaciones de 9 coches: 85 volts.

Formaciones de 6 coches: 57 volts.

Estos valores son los correspondientes al punto de carga donde el tren tomó la máxima corriente. Además, estos valores perduraron durante un reducido tiempo del orden de los 10 segundos.

Por lo tanto, aunque los operarios estén en contacto con el riel, de estar calzados con botines de seguridad, la resistencia equivalente del cuerpo humano se eleva, por lo que no existirá peligro de electrocución.

Sin embargo, de entrar en contacto con el riel estando descalzos, dependiendo del caso pueden recibir descargas, por lo que estará prohibido trabajar sin calzado de seguridad.

20 Cuidados a observar respecto de las instalaciones de señalamiento durante trabajos de conservación de vías

- 20.1 Las instalaciones de señalamiento existentes en las vías son las bobinas resonantes del ATS, las ligas de continuidad de rieles, liga de impedancia, las aislaciones de rieles, conductores de señalamiento, maquinas y timonería de cambios.
- 20.2 Estas instalaciones son numerosas, debiéndose observar las siguientes medidas de precaución en el momento de efectuar tareas de conservación de vías:
- 20.3 En caso de realizar trabajos de conservación mediante grandes máquinas, tales como la "apisonadora, niveladora y alineadora", se efectuará una revisión previa del tramo donde se realizan los mismos, a fin de tomar registro de las instalaciones de señalamiento presentes en la vía. Cuando se efectúen dichos trabajos, los mismos se llevarán a cabo cotejando suficientemente esos registros.
- 20.4 Las ligas soldadas en la zona de las juntas de rieles son las más numerosas, además son muy susceptibles de ser dañadas, por lo que requieren atención permanente.
- 20.5 Con respecto a la conservación de los aparatos de cambios, en los trabajos relativos a la zona de puntas de agujas, se solicitará la presencia de personal de mantenimiento del Área de Señalamiento. Esto se debe a que hay casos en los cuales por trabajos de conservación de vías en dicha parte de los cambios, se producen fallas de tipo mecánico en las máquinas de cambio, imposibilitando el accionamiento de los mismos.
- 20.6 No producir el cortocircuito de ambos rieles de la vía mediante herramientas metálicas de trabajo, cintas métricas de acero, etc., utilizadas en trabajos de conservación de vías.

21 Trabajos en jaulas de señalamiento

Debe tenerse especial cuidado que las puestas a tierra de las mismas estén en perfectas condiciones, a fin de asegurar la protección que brindan actuando como jaulas de Faraday, al personal que trabaje dentro de ellas.

Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i> SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD N° 16	Emisión:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VIAS Y OBRAS EN VIAS ELECTRIFICADAS	Vigencia:
		Actualización:
		Página 12 de 16

22 Casos de tensión inducida

Cuando es alta la tensión, induce elevada tensión eléctrica en los objetos metálicos existentes en la proximidad, por lo que es peligroso tocar dichos objetos.

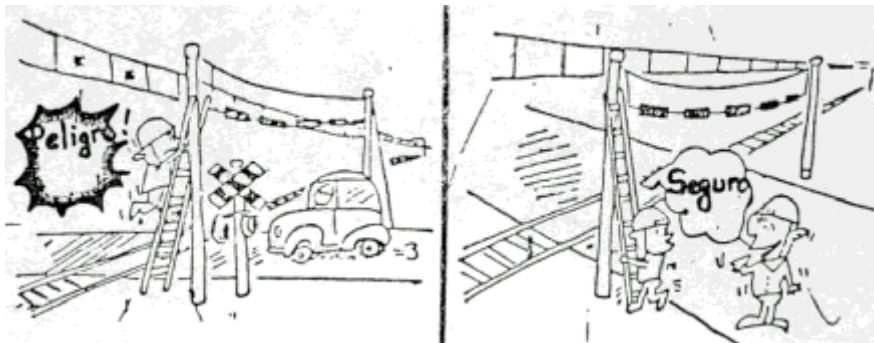
Se instalarán puestas a tierra en las canaletas de desagüe de los aleros o abrigos de las plataformas existentes en el sector electrificado con corriente alterna, así como el equipo de señalamiento, cercos de hierro, puentes peatonales, etc., de manera que no haya peligro en caso de contacto de personas. Asimismo, se instalarán puestas a tierra en los herrajes de la línea de iluminación extendida a lo largo de los sostenes de catenaria a fin de evitar los efectos de la tensión inducida. Sin embargo, deberá tenerse cuidado ya que pueden presentarse casos en que no esté instalada la puesta a tierra, casos en que esta es difícil de realizar o casos en que esté desprendida accidentalmente.

- 22.1 En casos de llevarse a cabo un trabajo durante el cual debe tocarse alguna estructura en que pueda producirse inducción eléctrica, se deberán tomar medidas preventivas como instalar la puesta a tierra o emplear los elementos de protección adecuados.

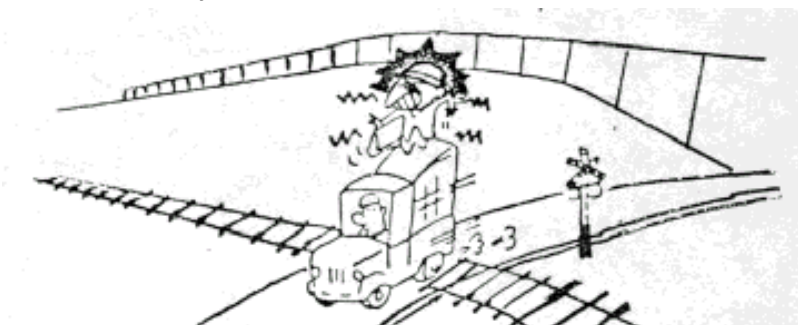
Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD N° 16		Emisión:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VIAS Y OBRAS EN VIAS ELECTRIFICADAS		Vigencia:
			Actualización:
			Página 13 de 16

✦ **Anexo I: OTRAS OBSERVACIONES DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA**

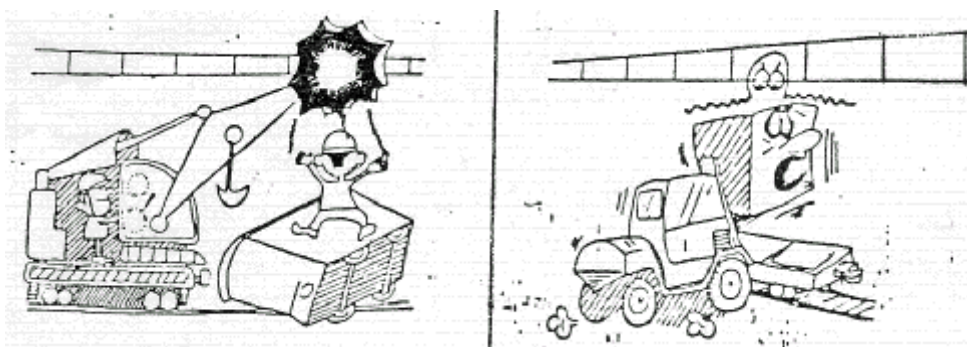
- Para subir a postes de carteles indicadores de pasos a nivel, etc., no deberá hacerse desde el lado de la línea de catenaria.



- Cuando se transite debajo de catenarias con vehículo automotor, no subir sobre la carga

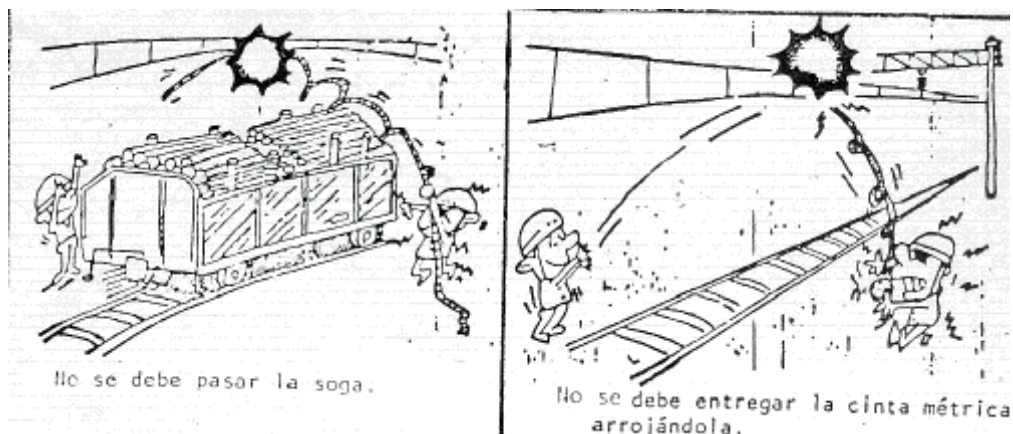


- No utilizar grúas, retroexcavadoras, ni autoelevadores en la proximidad de catenarias.



- No arrojar objetos hacia arriba estando debajo de catenarias

Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD N° 16	Emisión:
		Vigencia:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VÍAS Y OBRAS EN VÍAS ELECTRIFICADAS	Actualización:
		Página 14 de 16



- **Instalaciones de catenarias**

A lo largo de los tramos de las vías electrificadas, se hallan las instalaciones de catenaria; denominación genérica del conjunto de líneas de conducción eléctrica y elementos estructurales, como poste, ménsula, pórtico, etc., siendo este la encargada de transportar energía para circulación de trenes eléctricos.

Complementariamente un sistema de distribución en corriente trifásica y monofásica de media tensión, suministra energía a edificios, semáforos, etc.

Vale decir, que el fluido eléctrico recibido de EDESUR una vez transformado para distintos valores de tensión en la Subestación Temperley, es llevado a lo largo de todo el sistema por líneas catenarias.

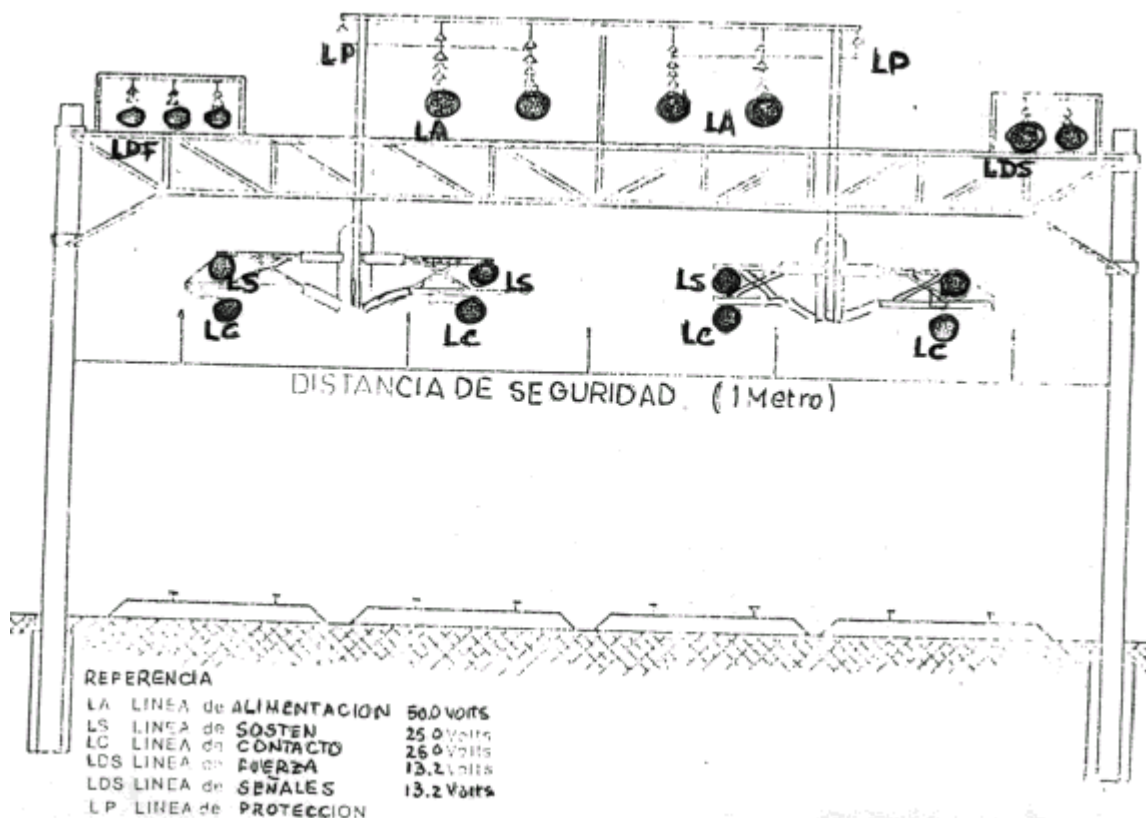
Existen varios tipos de soporte en líneas catenarias. A continuación esquematizaremos dos de ellos más característicos (tramo recto vía cuádruple y tramo recto vía doble).

El sistema de sostén para línea de contacto en el caso de vía cuádruple, un pórtico soporta dos brazos colgantes los cuales están vinculados con dos ménsulas móviles en cada brazo (Figura A). Para vía doble, se efectúa mediante ménsula giratoria, que pivotea en el poste (Figura B).

- Ver gráficos en página siguiente -

Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD N° 16	Emisión:
		Vigencia:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VÍAS Y OBRAS EN VÍAS ELECTRIFICADAS	Actualización:
		Página 15 de 16

ESTRUCTURA DE SOPORTE – VIA CUADRUPLE – TRAMO RECTO



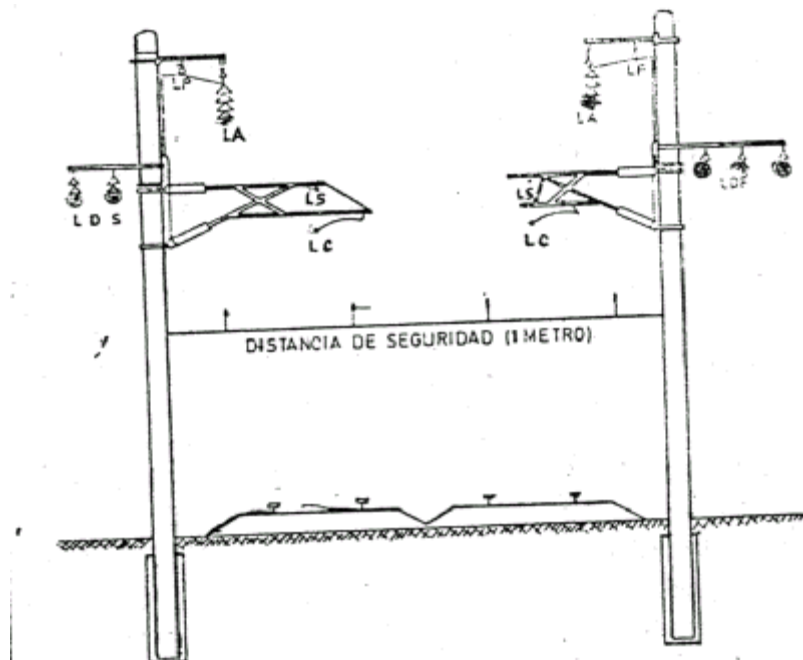
La ménsula giratoria esta compuesta por un juego de brazos que soportan las líneas de contacto (LC) y sostén (LS), y se vincula al poste mediante un sistema de aisladores.

La línea de contacto (LC), es el elemento a lo largo del cual el frotador del pantógrafo recibe la energía de tracción necesaria para circulación del tren eléctrico.

Las líneas de fuerza (LDF) y de señales (LDS) conforman dos circuitos, ambos de 13.200 Volts, uno de corriente monofasica que abastece el sistema de señalamiento, y otro trifasico, que cumple funciones de alimentación y energía en playas y estaciones.

Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria SubGcia. Recursos Humanos Higiene, Seguridad y M. Ambiente SubGcia. Infraestructura VyO – SyT - Eléctrico	NORMA DE SEGURIDAD N° 16		Emisión:
	NORMA DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VIAS Y OBRAS EN VIAS ELECTRIFICADAS		Vigencia:
			Actualización:
			Página 16 de 16

ESTRUCTURA DE SOPORTE – VIA DOBLE – TRAMO RECTO



Referencia:

LA –	Línea de Alimentación	50.000 Volts
LS –	Línea de Sostén	25.000 Volts
LC –	Línea de Contacto	25.000 Volts
LDF -	Línea de Fuerza	13.200 Volts
LDS -	Línea de Señales	13.200 Volts
LP -	Línea de Protección	